Reporte Técnico de Proyecto Integrador

Proyecto de mejora energética para el estado de Jalisco.

Título del Proyecto

Aura Jalisco.



Resumen

Desarrollar un sistema de gestión energética inteligente basado en algoritmos de Inteligencia Artificial para la regulación dinámica de la generación distribuida solar en el estado de Jalisco, con el fin de mitigar la saturación térmica de los transformadores de red, garantizar la estabilidad del voltaje y promover la soberanía energética bajo un enfoque de justicia ambiental y eficiencia operativa.

Planteamiento del Problema

El proyecto de las energías renovables nace de la necesidad del estado de Jalisco de obtener energía limpia y de otros lados que no sean la CFE, la agricultura ya

rebasó la capacidad de regeneración de los ecosistemas colocando al estado en los principales lugares de contaminación.

Es por eso que en este proyecto se busca analizar y proponer alternativas para reducir la huella de carbono y la contaminación ambiental, así como mejorar los recursos naturales dándoles su debido tratamiento.

El proyecto se basa en una visión humanista, innovación tecnológica, metodologías de la información y científicas.

En Jalisco tenemos algo que llamamos en esta investigación EL TRI problema.

1. **Seguridad:** Dependencia del gas natural de Texas para las centrales de ciclo combinado.
2. **Equidad:** El costo de la energía para las PYMES en Jalisco es un freno a la competitividad.
3. **Sostenibilidad:** A pesar de tener un alto potencial de radiación solar (5.5 kWh/m² día), la penetración de renovables a gran escala ha sido frenada por políticas federales recientes.

Un ejemplo de como el gobierno frena las energías limpias es la Limitación de los Certificados de Energías Limpias (CELs). Los CELs eran un incentivo: por cada Megawatt-hora limpio producido, la empresa recibía un certificado que podía vender.

El gobierno federal buscó que las hidroeléctricas viejas de CFE como las del Río Santiago también generarán CELs. Al inundar el mercado con certificados de plantas que ya existían hace 40 años, el valor del certificado cayó. Esto quitó el "premio" económico a quien quisiera construir una planta solar nueva y moderna.

Este escenario genera tres crisis simultáneas que afectan directamente la calidad de vida:

- **Inseguridad Energética:** Si los estados vecinos deciden priorizar su consumo o si las líneas de transmisión fallan, Jalisco corre el riesgo de sufrir

apagones que detendrían desde la industria hasta los hospitales, lo cual sería un problema muy grave para el estado.

- **Costo de Salud:** Al depender de fuentes sucias, los jaliscienses pagamos el "daño colateral" en enfermedades respiratorias y renales, causadas por los gases que respiramos cerca de las cuencas y las partículas contaminantes en el aire.

- **Freno al Desarrollo:** La energía que compramos es más cara y menos confiable. Sin soberanía energética, el estado no puede garantizar un crecimiento que sea justo y respetuoso con el medio ambiente, convirtiendo a el estado en uno de los más contaminados del país.

Para resolver esto, no basta con "poner más cables"; necesitamos un cambio de modelo basado en tres pilares:

- **Autosuficiencia:** Necesitamos producir nuestra propia energía donde se consume (en los techos de las casas y comercios) usando el sol con una red de IA que regule el voltaje para no sobrecargar los transformadores.

- **Complementariedad:** Necesitamos integrar el viento de Los Altos para que la red no dependa solo del sol y pueda funcionar también de noche, complementando la energía 24 horas y teniendo mayor reservas.

- **Justicia Ambiental:** Es urgente transitar a energías que no requieran sacrificar la salud de las poblaciones ribereñas ni agotar los acuíferos que ya están en déficit.

En resumen, la energía solar y eólica no son meras alternativas, sino recursos esenciales para que Jalisco evolucione de ser un estado "importador" a uno con verdadera soberanía energética.

cugdl.udg.mx | Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260,
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

Marco Teórico.

1. El Nexo Agua-Energía.

El principal problema del agua en Jalisco no es del agua sino de la falta de energía que hace que se sobresaturen las plantas hidroeléctricas del estado, haciendo que el agua se estanque y se contamine.

- **Conceptos clave:** Estrés hídrico en las plantas hidroeléctricas del estado, huella de carbono del bombeo de agua que hace que el impacto sea más contaminante de lo que ayuda por ejemplo el impacto de las hidroeléctricas en el Río Santiago, que estancan el agua y esta se llena de residuos contaminantes por al falta de tratamiento de las hidroeléctricas que se debe hacer cada 50 años.
- Según la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (2024), la infraestructura de distribución en zonas industriales opera cerca de su límite térmico. En este contexto, la implementación de un **Smart Grid Controller (controlador de inteligencia artificial)** basado en Inteligencia Artificial permite realizar una **Gestión Dinámica de la Demanda**. Como señala la literatura sobre **Machine Learning aplicado a la energía**, los algoritmos predictivos pueden anticipar picos de generación solar, permitiendo que el regulador ajuste la inyección de corriente antes de alcanzar el umbral crítico del transformador local, garantizando así la estabilidad del sistema sin necesidad de costosas expansiones de infraestructura física.

2. Redes Eléctricas Inteligentes (Smart Grids).

Para el proyecto "Aura", lo que tenemos son **Series de Tiempo**. La generación solar y el consumo de una fábrica o casa cambia segundo a segundo.

- **¿Por qué LSTM (Long Short-Term Memory)?** Porque estas redes tienen "memoria". Pueden entender que si el cielo se nubló hace 5 minutos (dato pasado), la producción solar caerá, pero también pueden predecir que a las 12:00 PM (dato futuro) habrá un pico de calor que saturará el transformador de la CFE.
- **Saturación Térmica de Transformadores:** Los transformadores de la CFE operan a un 98% de su capacidad por lo cual nuestra opción de IA y

energía solar es un apoyo para hacer más sustentable y autosuficiente al estado de Jalisco.

- **Calidad de la Energía:**

3. Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos en Energía

1. El modelo ideal: Redes Recurrentes (LSTM)

Para el proyecto "Aura", lo que tenemos son **Series de Tiempo**. La generación solar y el consumo de una fábrica o casa cambia segundo a segundo.

- **¿Por qué LSTM (Long Short-Term Memory)?** Porque estas redes tienen "memoria". Pueden entender que si el cielo se nubló hace 5 minutos (dato pasado), la producción solar caerá, pero también pueden predecir que a las 12:00 PM (dato futuro) habrá un pico de calor que saturará el transformador de la CFE.

2. ¿Qué datos (Inputs) le darías a la red?

Para que tu red neuronal aprenda a regular la luz en Jalisco, necesitas alimentarla con:

1. **Datos Meteorológicos:** Radiación solar actual (en W/m^2) y temperatura ambiente (el calor afecta la eficiencia de los cables).
2. **Carga del Transformador:** Amperaje actual que está pasando por el transformador de la cuadra o zona industrial.
3. **Historial de Consumo:** Datos de cuándo la gente en esa zona de Jalisco prende más el aire acondicionado o las bombas de agua.

3. El proceso de "Inferencia" en la vida real

Una vez entrenada, la red neuronal funciona así en tu regulador:

- **Paso A:** Los sensores IoT miden que el transformador está al **88% de capacidad**.
- **Paso B:** La red neuronal predice que en los próximos 10 minutos la radiación solar subirá un 20%.

cugdl.udg.mx | Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

- **Paso C (La Decisión):** La IA calcula que si deja pasar toda esa energía solar, el transformador llegará al **95% (zona de peligro)**.
- **Paso D (La Acción):** El algoritmo envía una señal al inversor para limitar la salida al 70%. **Resultado:** La red se mantiene estable y la CFE no tiene motivos para penalizar al usuario.

4. Marco Legal y Normativo (Jalisco y México).

Es lo que evita que la CFE quite el equipo.

- **Ley de Energía del Estado de Jalisco:** La **Ley de Energía del Estado de Jalisco** establece como prioridad la **soberanía energética** y la transición hacia fuentes limpias para reducir la dependencia del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), del cual el estado importa aproximadamente el 70% de su consumo.

  Aplicación en Aura Jalisco: El sistema de regulación con IA se alinea con el artículo que promueve la "Generación Distribuida" y la "Eficiencia Energética". Al optimizar el uso de infraestructura existente, el proyecto cumple con el objetivo estatal de democratizar la energía sin comprometer la estabilidad técnica del territorio.

- **Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG):** Emitidas por la Comisión Reguladora de Energía, las **DACG para la integración de Generación Distribuida** son las reglas de oro para cualquier sistema interconectado a la red de CFE. Estas disposiciones limitan la capacidad de inyección a 500 kW para pequeña escala y exigen que el equipo no introduzca disturbios (variaciones de voltaje o armónicos) que afecten a otros usuarios.

  Aplicación en Aura Jalisco: La IA actúa como un **controlador de cumplimiento automático**. El algoritmo asegura que la inyección de energía solar nunca exceda los límites de las DACG ni la capacidad térmica

del transformador local, convirtiendo al regulador en un aliado de la red y no en un agente disruptivo.

- **Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE:** Esta norma es obligatoria y regula la seguridad en las instalaciones para evitar incendios y electrocución. Especifica los dispositivos de protección necesarios, como interruptores y sistemas de puesta a tierra.

  Aplicación en Aura Jalisco: El diseño del regulador incorpora los estándares de seguridad de la NOM-001-SEDE, integrando la función de "anti-isla". Esto garantiza que, si la red de CFE falla, el sistema de IA desconecte la inyección solar en milisegundos, protegiendo la integridad física de los linieros de CFE que realicen reparaciones.

Palabras Clave:

Energía renovable, autosuficiente, soberanía, medio ambiente, justicia.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de impacto:

- ODS 6
  Este objetivo es el de mayor prioridad, ya que el proyecto busca reducir el consumo de agua potable mediante la implementación de sistemas de reutilización en circuito cerrado. Además, promueve el uso eficiente del agua y disminuye su desperdicio en procesos industriales.
- ODS 7
  El proyecto integra energías renovables como la eólica y la hidroeléctrica para alimentar los sistemas de enfriamiento, reduciendo la dependencia de fuentes contaminantes y mejorando la eficiencia energética de los centros de datos.

- ODS 9
  Se promueve el desarrollo de una solución tecnológica innovadora aplicada a la infraestructura industrial, impulsando modelos sostenibles y fomentando la modernización del sector tecnológico en México.
- ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)
  Busca transformar el metabolismo del Área Metropolitana de Guadalajara hacia la resiliencia y la reducción de su huella ambiental

Objetivo general.

Desarrollar un sistema de gestión energética inteligente basado en algoritmos de Inteligencia Artificial para la regulación dinámica de la generación distribuida solar en el estado de Jalisco, con el fin de mitigar la saturación térmica de los transformadores de red, garantizar la estabilidad del voltaje y promover la soberanía energética bajo un enfoque de justicia ambiental y eficiencia operativa.

Objetivos particulares.

1.- Reducir la contaminación del agua por las plantas hidroeléctricas.

2.- Ayudar a que menos personas sean desplazadas de sus hogares por la contaminación.

3.- Garantizar una mejora ambiental en Jalisco.

Impacto social del proyecto.

Para redactar el Impacto Social de "Aura Jalisco", debes conectar tu algoritmo de IA con la mejora real en la calidad de vida de los jaliscienses. No se trata solo de "ahorrar luz", sino de resolver una crisis humanitaria y de salud donde tendremos un estado autosuficiente sin depender de estados como Nayarit y Michoacan.

El proyecto Aura Jalisco trasciende la optimización técnica para convertirse en un modelo de justicia energética y ambiental en contra de los malos gobiernos que privatizan la energía. Al implementar una regulación inteligente de la red, se generan impactos positivos en tres dimensiones críticas para el estado:

1. Salud Pública y Derecho a un Ambiente Sano, ODS 6 Y 9.

La crisis del Río Santiago es uno de los mayores retos de derechos humanos en México. Actualmente, la dependencia de fuentes de energía convencionales obliga a mantener ciclos de generación que impactan cuencas hídricas.

- **Impacto:** Al maximizar la adopción de energía solar mediante la IA, se reduce la presión sobre las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas locales. Esto disminuye la emisión de gases tóxicos y aerosoles (como el ácido sulfhídrico) que afectan las vías respiratorias y la función renal de las comunidades ribereñas en municipios como Juanacatlán y El Salto.

2. Resiliencia Ante el Estrés Hídrico.

Jalisco enfrenta una paradoja: para tener agua limpia, se requiere energía para bombearla desde acuíferos cada vez más profundos (como el de Toluquilla).

- **Impacto:** El regulador inteligente permite que la energía solar excedente se direccione prioritariamente a los sistemas de bombeo y plantas de tratamiento de agua en las horas de mayor radiación. Esto garantiza el suministro de agua potable sin sobrecargar la red eléctrica comercial, protegiendo el derecho humano al agua incluso en periodos de alta demanda energética.

3. Democratización de la Energía y Economía Local.

El modelo actual de red eléctrica castiga a las PyMES y hogares de Jalisco con variaciones de voltaje que reducen la vida útil de sus equipos hasta en un 30%.

- **Impacto:** La IA democratiza el acceso a la red al permitir que más usuarios instalen paneles solares sin que la CFE rechace su interconexión por "falta de capacidad térmica" en el transformador. Esto fomenta la soberanía energética, permitiendo que las familias y pequeños comercios reduzcan sus costos operativos y reinviertan ese capital en la economía local, cerrando la brecha de desigualdad energética.

cugdl.udg.mx | Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

4. Educación y Desarrollo Tecnológico Regional.

Al ser un proyecto desarrollado en el seno de la Universidad de Guadalajara, "Aura Jalisco" posiciona al estado como un referente en IA para el Bien Social (AI for Social Good).

- **Impacto:** El proyecto sirve como base para la formación de nuevos cuadros técnicos en Jalisco, incentivando que la transición energética no sea solo "comprar tecnología extranjera", sino desarrollar soluciones locales adaptadas a nuestra infraestructura y necesidades climáticas específicas de 5.5 kWh/m^2.

Impacto ambiental del proyecto.

Es una excelente adición para fortalecer el componente de **resiliencia** de tu tesis. Al usar datos históricos de la última década (2016-2026), demuestras que tu algoritmo no solo reacciona al presente, sino que comprende la tendencia de calentamiento global en Jalisco y se anticipa a ella.

1.- Impacto Ambiental y Adaptación al Cambio Climático.

El proyecto Aura Jalisco no se limita a la generación de energía limpia; propone una gestión inteligente de la misma a través de algoritmos de IA y Ciencia de Datos, logrando una integración profunda con los objetivos de conservación y resiliencia del estado.

2.- Optimización de la Generación Solar mediante IA.

A diferencia de los sistemas fotovoltaicos convencionales, esta solución implementa una Generación de Precisión.

- **Eficiencia Predictiva:** Mediante modelos de *Machine Learning* para la predicción de nubosidad y radiación, el sistema optimiza la captación en los periodos de mayor exposición solar en Jalisco (5.5 kWh/m^2). Esto reduce drásticamente el desperdicio energético que ocurre cuando la red está saturada, permitiendo desplazar el uso de plantas termoeléctricas fósiles y reduciendo las emisiones de CO2 en el Área Metropolitana de Guadalajara.

cugdl.udg.mx | Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

3.- Adaptación al Cambio Climático y Resiliencia Térmica.

Jalisco presenta una vulnerabilidad creciente ante el aumento de las temperaturas globales. El sistema Aura Jalisco actúa como una medida de Adaptación Climática Activa fundamentada en el análisis de datos masivos:

- **Aprendizaje Profundo de Tendencias Térmicas:** El algoritmo de IA integra datos históricos de temperatura de Jalisco de los últimos 10 años. Al procesar esta serie de tiempo, el regulador ha sido entrenado para reconocer el patrón de incremento en las olas de calor extremo. Esto le permite "prepararse" para los veranos más calurosos proyectados para el futuro, ajustando los umbrales de operación de los transformadores antes de que alcancen niveles críticos de degradación.
- **Protección de Infraestructura:** El cambio climático reduce la eficiencia de los conductores eléctricos por el calor. La IA monitorea estas variables en tiempo real y regula la inyección solar para evitar incendios o fallas catastróficas en la red de CFE, garantizando que la infraestructura soporte las condiciones climáticas del 2026 y años posteriores.

3.- Regeneración de la Salud del Ecosistema y Nexo Agua-Energía.

- **Despresurización del Río Santiago:** Al estabilizar la red estatal con energía solar regulada, se evita forzar ciclos hidroeléctricos que alteran el caudal del río. Esto favorece la restauración de la biodiversidad y mitiga la dispersión de gases tóxicos como el ácido sulfhídrico.
- **Gestión de Acuíferos:** La IA prioriza el uso de excedentes solares para el bombeo en acuíferos sobreexplotados (como Toluquilla), asegurando que la extracción de agua no dependa de una red eléctrica estresada por el calor, optimizando el uso de cada gota de agua mediante el control inteligente de la demanda.
- **Mantenimiento Sostenible:** El sistema incluye un módulo de detección de fallas por acumulación de polvo o degradación térmica, optimizando los ciclos de limpieza de los paneles para minimizar el uso de agua en el mantenimiento, un recurso cada vez más escaso debido a las variaciones climáticas.

cugdl.udg.mx | Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

Justificación técnica del proyecto

La presente investigación se justifica por la necesidad crítica de modernizar la infraestructura eléctrica de Jalisco, la cual opera actualmente al 92% de su capacidad térmica, limitando la adopción de energías renovables. El modelo energético convencional es incapaz de gestionar la intermitencia de la generación distribuida sin comprometer la estabilidad del voltaje y la vida útil de los transformadores.

Desde la perspectiva de la Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos, este proyecto es técnicamente viable y necesario, ya que propone la transición hacia una Red Eléctrica Inteligente (Smart Grid). Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje profundo (LSTM), el sistema permite predecir picos de demanda y niveles de radiación solar con una precisión inalcanzable para los métodos de control analógicos. Esto faculta la regulación dinámica de la inyección energética en milisegundos, garantizando que la generación de los paneles solares sea absorbida eficientemente por la red sin causar saturación.

Finalmente, la solución técnica aquí planteada ofrece una ruta de Adaptación al Cambio Climático al utilizar datos históricos de la última década para prever el estrés térmico en la red. Con ello, se asegura la soberanía energética del estado, se reducen los costos operativos industriales y se mitiga el impacto ambiental en cuencas críticas como el Río Santiago, validando el uso de la IA como herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de Jalisco.

Integrantes del equipo y rol de cada integrante en el equipo.

En un párrafo por cada integrante del equipo (desde 3 a 6 integrantes) poner brevemente su nombre, carrera experiencia previa y cuál será su rol esencial y complementario al equipo de trabajo.

cugdl.udg.mx | Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260,
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

Metodología del Proyecto.

Metodología: CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) combinada con metodologías Ágiles (Scrum).

CRISP-DM es el estándar de oro para proyectos de ciencia de datos, enfocándose en entender el negocio (la red eléctrica), preparar los datos y modelar la IA, mientras que Scrum permite iteraciones rápidas para ajustar el hardware del regulador.

La implementación del sistema Aura Jalisco requiere una estructura que integre el rigor científico de la gestión energética con la flexibilidad del desarrollo de software. Se selecciona la Innovación Abierta como herramienta de inteligencia colectiva debido a la complejidad del Sistema Eléctrico Nacional. Al centralizar datos de sensores IoT en una plataforma colaborativa, se permite que una comunidad de expertos audite el algoritmo, garantizando que las decisiones de la IA —como la limitación de inyección solar— sean transparentes, éticas y técnicamente óptimas. Esta inteligencia colectiva es vital para reducir el sesgo algorítmico y fortalecer la confianza de la CFE y los usuarios industriales en el sistema.

Complementariamente, se elige la metodología **CRISP-DM**, ya que su ciclo de vida se adapta perfectamente a la naturaleza exploratoria de este proyecto. La fase inicial de "Comprensión del Negocio" permite alinear el código con la Ley de Energía de Jalisco y las normas de la CRE. Posteriormente, las fases de "Preparación de Datos" y "Modelado" facilitan el entrenamiento de la red neuronal utilizando los registros históricos de temperatura y radiación de la última década. El enfoque cíclico de esta metodología asegura que el impacto ambiental y social (especialmente en el nexo agua-energía) se evalúe constantemente, permitiendo ajustes antes del despliegue masivo.

La combinación de estas estrategias garantiza una Justicia Energética efectiva. Mientras que la inteligencia colectiva aporta el conocimiento diverso necesario para proteger cuencas críticas como el Río Santiago, la metodología estructurada provee el marco técnico para que el regulador actúe como un activo de resiliencia frente al cambio climático. En conclusión, este enfoque híbrido minimiza los

riesgos de implementación y maximiza la soberanía energética del estado, transformando una problemática de saturación de red en una ventaja competitiva basada en datos y colaboración humana.

cugdl.udg.mx
Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260,
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

Diagrama de PESTEL del proyecto.

Dimensión	Factores Clave para el Proyecto
Político	Apoyo del Gobierno de Jalisco a través del Plan Estratégico de Energía 2030. Relación con CFE y políticas federales de soberanía energética.
Económico	Reducción de costos por pérdidas de energía (Efecto Joule). Incremento de la vida útil de maquinaria industrial. Atracción de inversión por "energía limpia garantizada".
Social	Mitigación de crisis de salud en el Río Santiago (enfermedades renales). Democratización del acceso a la energía. Mejora en la resiliencia hídrica.
Tecnológico	Uso de IA (Redes LSTM) para predicción. Implementación de Edge Computing en reguladores. Sensores IoT para monitoreo de transformadores.
Ecológico	Adaptación al Cambio Climático (resiliencia térmica). Reducción de huella de carbono. Protección de acuíferos mediante bombeo solar inteligente.
Legal	Cumplimiento con la Ley de Energía de Jalisco. Adherencia a las DACG de la CRE y la NOM-001-SEDE para evitar sanciones de CFE.

cugdl.udg.mx | Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

Mapa de Stakeholders.

Definir requermientos			
Reunión con stakeholders	Captación de requerimientos con sector industrial y gobierno	No Aplica	Emman
Recoleccion de bases de datos	Obtener estadisticos CFE y empresas afines al rubro	CFE O A FIN	
Analisis de impacto socio-ambier	Diagnostico de toxicidad en medio ambiente	SEMARNAT O A FIN	
Reunion con expertos en area	Platicar y establecer las ideas a desarrollo	SENER O A FIN	
Reunion con programadores	Platicar y establecer propuesta de red neuronal	Programador	
Definir alcance y objetivos		Reunión con stakeholders	
Definicion de alcance de la IA	Establecer variables de prediccion para la red neuronal	Desarrollador y programadores	
Seleccion de hardware IoT	Especificar dispositivos equipados para monitoreo	Desarrolladores y programadores	
Diseño de algoritmo de control	Estructurar la lógica para la regulación de voltaje en paneles	Ingenieros electricos y Programadores	
Redactar historias de usuario			
Tomar observaciones de usuario	Revisar comentarios de usuarios apra mejoras	Encargado de opiniones de la app	
Criterios de aceptación			
Ver la prueba segun usuarios	Añadir recoemndaciones y seguir probando app de prueba	Encargado de opiniones de la app	
Determinar que tan buena es	Realizar analisis para ver que tan eficiente es la app de prue	Encargado de opiniones de la app	

Cronograma de actividades en diagrama de Gantt.

GRÁFICO DE GANTT PARA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO

ID	TAREAS	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA	PROPIETARIO	% DE COMPLETO	INICIO PROGRAMADO	FIN PROGRAMADO	INICIO ACTUAL	FIN ACTUAL
1.0	**Definir requermientos**				**100%**	13/03/2026	**20/05/2026**	13/03/2026	**20/05/2026**
1.1	Reunión con stakeholders	Captación de requerimientos con sector industrial y gobierno	No Aplica	Emmanuel Contreras	**100%**	13/03/2026	20/07/2025	13/03/2026	20/05/2026
	Recoleccion de bases de datos	Obtener estadisticos CFE y empresas afines al rubro	CFE O A FIN			13/03/2026	20/05/2026	13/03/2026	-
	Analisis de impacto socio-ambier	Diagnostico de toxicidad en medio ambiente	SEMARNAT O A FIN			13/03/2026	20/05/2026	13/03/2026	-
	Reunion con expertos en area	Platicar y establecer las ideas a desarrollo	SENER O A FIN			13/03/2026	20/05/2026	13/03/2026	-
	Reunion con programadores	Platicar y establecer propuesta de red neuronal	Programador			13/03/2026	20/05/2026	13/03/2026	-
1.2	Definir alcance y objetivos		Reunión con stakeholders				14/04/2026	28/03/2026	14/04/2026
	Definicion de alcance de la IA	Establecer variables de prediccion para la red neuronal	Desarrollador y programadores				09/05/2026	14/04/2026	09/05/2026
	Seleccion de hardware IoT	Especificar dispositivos equipados para monitoreo	Desarrolladores y programadores				09/05/2026	14/04/2026	09/05/2026
	Diseño de algoritmo de control	Estructurar la lógica para la regulación de voltaje en paneles	Ingenieros electricos y Programadores						
1.3	Redactar historias de usuario								
	Tomar observaciones de usuario	Revisar comentarios de usuarios apra mejoras	Encargado de opiniones de la app			09/05/2026	19/05/2026	09/05/2026	19/05/2026
1.4	Criterios de aceptación								
	Ver la prueba segun usuarios	Añadir recoemndaciones y seguir probando app de prueba	Encargado de opiniones de la app			09/05/2026	19/05/2026	09/05/2026	19/05/2026
	Determinar que tan buena es	Realizar analisis para ver que tan eficiente es la app de prue	Encargado de opiniones de la app			09/05/2026	19/05/2026	09/05/2026	19/05/2026
2.0	**Diseñar interfaz**				**50%**	**28/03/2026**	**19/05/2026**	**28/03/2026**	**19/05/2026**
2.1	Wireframes de páginas clave								
	desarrollo y especificaciones	Desarrollar app de prueba y especificar funciones	Dearrollador web			28/03/2026	14/04/2026	28/03/2026	14/04/2026
2.2	Prototipo de alta fidelidad								
	Pruebas prolongadas del prototip	Tener minimo 2 meses de pruebas	Usuarios y desarrolladores			09/05/2026	19/05/2026	09/05/2026	19/05/2026
2.3	Revisión e iteración de diseño								
	Terminar modificaciones y entreg	Entregar un producto confiable despues de las pruebas	Todo el equipo			28/03/2026	19/05/2026	28/03/2026	19/05/2026
3.0	**Programar Módulos**				**50%**	**28/03/2026**	**14/04/2026**	**28/03/2026**	**14/04/2026**
3.1	Configurar repo y CI/CD								
	Junta de calidad	Hablar con el desarrollador para detectar errores	Desarrollador web			14/04/2026	19/05/2026	14/04/2026	19/05/2026
3.2	Frontend base (estructura + routing)								
	Contratar creativo	Desarrollar el storytelling del producto	Creativo acargo			28/03/2026	14/04/2026	28/03/2026	14/04/2026
3.3	Backend API (endpoints principal	Obtener el codigo de desarrollo completo	Desarrollador web			28/03/2026	19/05/2026	28/03/2026	19/05/2026
4.0	**Programar Funcionalidades**				**50%**	**28/03/2026**	**19/05/2026**	**28/03/2026**	**19/05/2026**
4.1	Pruebas unitarias	Periodo de las primeras pruebas	Todo el equipo			28/03/2026	19/05/2026	28/03/2026	19/05/2026
4.2	Pruebas de integración	Pruebas de todo lo desarrollado en conjunto	Todo el equipo			28/03/2026	19/05/2026	28/03/2026	19/05/2026
4.3	Corrección de bugs prioritarios	Correr errores despues de pruebas	Desarrollador web			09/05/2026	19/05/2026	09/05/2026	19/05/2026

cugdl.udg.mx
Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260,
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

Estructura de costos del proyecto en un árbol WBS.

Nivel 0: Proyecto Aura Jalisco (Presupuesto Total Estimado: $150,000 MXN).

- **1.0 Hardware e Infraestructura IoT (60% del presupuesto)**
  - 1.1 Sensores de corriente no invasivos (CT Clamps) y medidores de temperatura.
  - 1.2 Microcontroladores de alto rendimiento (Edge AI) para procesamiento local.
  - 1.3 Dispositivos de comunicación y protocolos de red (Gateways LoRaWAN/Wi-Fi).
  - 1.4 Componentes de actuación para inversores solares (Relés y controladores).
- **2.0 Desarrollo de Software e IA (25% del presupuesto)**
  - 2.1 Adquisición y limpieza de datasets históricos (CENACE/NASA).
  - 2.2 Entrenamiento de modelos LSTM en la nube (Servicios de cómputo GPU).
  - 2.3 Desarrollo de la interfaz de monitoreo (Dashboard de control).
  - 2.4 Pruebas de ciberseguridad y encriptación de datos.
- **3.0 Validación y Pruebas de Laboratorio (10% del presupuesto)**
  - 3.1 Montaje de banco de pruebas (Simulación de transformador).
  - 3.2 Herramientas de calibración y medición de precisión.
  - 3.3 Consumibles eléctricos y de seguridad (NOM-001-SEDE).
- **4.0 Gestión y Documentación (5% del presupuesto)**
  - 4.1 Registro de propiedad intelectual y patentes.
  - 4.2 Documentación técnica y reportes de cumplimiento legal (CRE/Jalisco).
  - 4.3 Gastos operativos menores.

cugdl.udg.mx | Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

Categoría	Concepto	Costo unitario (MXN)	Cantidad	Subtotal (MXN)
Hardware IoT	*Sensores de flujo, temperatura y actuadores.*	*$1,200*	*15*	*$18,000*
Energía	*Micro-turbina hidráulica a escala y controlador.*	*$45,000*	*1*	*$45,000*
Enfriamiento	*Bombas, intercambiador de calor y tubería.*	*$35,000*	*1*	*$35,000*
Computación	*Servidor para entrenamiento de IA local.*	*$40,000*	*1*	*$40,000*
Servicios	*Licencias de software y hosting en la nube.*	*$2,000*	*Cada 6 meses...*	*$2,000*

Presupuestos.

Estrategia de financiamiento.

Vender el proyecto al gobierno o CFE.

Estrategia de gestión de riesgos del proyecto.

La estrategia se basa en un enfoque proactivo de identificación, mitigación y monitoreo continuo, estructurado en tres pilares críticos:

1. **Riesgo Tecnológico y Operativo:** El principal riesgo es la falla en la predicción del algoritmo LSTM, lo que podría derivar en una sobrecarga real del transformador. Para mitigarlo, se implementará un **"Sistema de Redundancia Analógica"** (Fail-safe); este mecanismo desconectará físicamente la inyección solar mediante relés de potencia si la IA pierde

cugdl.udg.mx | Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260, Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742

conectividad o detecta una anomalía en los datos de los sensores IoT, garantizando la integridad de la infraestructura de CFE.

2. **Riesgo Legal y Normativo:** La posibilidad de que CFE ordene el retiro del equipo por incumplimiento de las **DACG**. La estrategia de mitigación consiste en el "Blindaje de Cumplimiento", asegurando que el prototipo cuente con certificaciones de seguridad eléctrica y funcione estrictamente "detrás del medidor". Además, se mantendrá una bitácora automatizada de eventos en *blockchain* o bases de datos inmutables para demostrar que el sistema siempre operó dentro de los límites térmicos permitidos.
3. **Riesgo de Datos y Ciberseguridad:** Dado que el regulador depende de señales externas, existe el riesgo de inyección de datos falsos. Se aplicarán protocolos de encriptación punta a punta y validación de outliers mediante lógica difusa para ignorar lecturas de sensores que no coincidan con la realidad física del entorno de Jalisco.

Esta estrategia asegura que Aura Jalisco no sea visto como una amenaza, sino como un activo de resiliencia climática, transformando los riesgos en ventajas competitivas de seguridad y estabilidad.

cugdl.udg.mx | Guanajuato #1045, Col. Alcalde Barranquitas, C.P. 44260,
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3819 3300, Ext. 23742